

B题问题一：交会定位区域直径与覆盖判定的修订 建模

数学建模优化方案

2026 年 9 月 11 日

摘要

本文对问题一中“定位区域直径”和“以定位区域直径为直径的圆能否覆盖定位区域”两个问题作统一化处理。首先将测向示向度及其 $[-1^\circ, 1^\circ]$ 误差解释为误差扇形，从而把交会定位区域写成半平面交集。然后指出该区域本质上是凸多边形，其直径应定义为凸集上的欧氏集合直径，而不是某条预先指定的线段。最后给出覆盖判定的充要条件：以某个直径点对为直径的圆能覆盖定位区域，当且仅当定位区域的最小包围圆半径等于其直径的一半。算法采用半平面交、旋转卡壳和Welzl最小包围圆等成熟计算几何模型，并用基准图形与蒙特卡洛误差试验进行鲁棒性检验。

1 问题重述与关键修正

1.1 原问题

已知若干检测点坐标 $S_i = (x_i, y_i)^\top$ ，以及同一干扰源关于这些检测点的示向度 $\hat{\theta}_i$ 。测向误差满足 $\varepsilon_i \in [-\delta, \delta]$ ，其中 $\delta = 1^\circ = \pi/180$ 。要求：

- (1) 给出采用交会定位法计算多边形定位区域直径的算法；
- (2) 判断以定位区域直径为直径的圆能否覆盖该定位区域。

1.2 两个必须澄清的数学问题

- (1) “定位区域直径”不是某条固定的边或对角线，而是凸区域 $\mathcal{R}$ 上的集合直径

$$D(\mathcal{R}) = \max_{P, Q \in \mathcal{R}} \|P - Q\|_2. \quad (1)$$

当 $\mathcal{R}$ 是凸多边形时， $D(\mathcal{R})$ 一定由某对顶点取得，因此可用凸包的顶点对计算，也可用旋转卡壳在更优复杂度下计算。

- (2) “以定位区域直径为直径的圆”不是一个仅由数值 D 唯一确定的圆。直径长度 D 本身只给出半径 $D/2$ ，圆心还需要由某个达到直径的点 (P^*, Q^*) 确定。因此覆盖问题应当这样理解：

$$\mathcal{C}(P^*, Q^*) = \{X \in \mathbb{R}^2 : \|X - \frac{1}{2}(P^* + Q^*)\|_2 \leq \frac{1}{2}\|P^* - Q^*\|_2\}. \quad (2)$$

然后判断 $\mathcal{R} \subseteq \mathcal{C}(P^*, Q^*)$ 是否成立。

这个修正非常重要。定位区域通常是多边形，而不是圆。是否能用半径 $D/2$ 的圆覆盖，取决于多边形的形状，必须单独判定。

2 符号说明

表 1: 主要符号

符号	含义
n	检测点数量
S_i	第 i 个检测点坐标
G	干扰源真实坐标
$\theta_i, \hat{\theta}_i$	真实方位角、测向机示向度
δ	单侧最大测向误差, $\delta = 1^\circ$
$\mathbf{u}(\phi)$	方向角为 ϕ 的单位方向向量
E_i	第 i 个检测点对应的误差扇形
$\mathcal{R}$	交会定位区域
$V = \{v_1, \dots, v_m\}$	$\mathcal{R}$ 的凸包顶点
D	集合直径
P^*, Q^*	达到直径的一个顶点对
r_{MEC}	最小包围圆半径
Ω	半径1800 m的目标区域圆盘

3 误差扇形与交会定位区域模型

3.1 从示向度到误差扇形

由检测点 S_i 指向干扰源 G 的向量为

$$\mathbf{d}_i = G - S_i = \begin{bmatrix} x - x_i \\ y - y_i \end{bmatrix}. \quad (3)$$

其真实方位角应由双参数反正切函数给出：

$$\theta_i = \text{atan2}(y - y_i, x - x_i), \quad \theta_i \in [0, 2\pi). \quad (4)$$

题设给出

$$\theta_i = \hat{\theta}_i + \varepsilon_i, \quad \varepsilon_i \in [-\delta, \delta], \quad (5)$$

因此第 i 个检测点只说明干扰源位于以 $\hat{\theta}_i$ 为中心、总开角为 $2\delta = 2^\circ$ 的扇形内:

$$F_i = \left\{ S_i + t\mathbf{u}(\phi) : t \geq 0, \phi \in [\hat{\theta}_i - \delta, \hat{\theta}_i + \delta] \right\}. \quad (6)$$

3.2 扇形作为半平面交

令

$$\mathbf{u}_i^- = \mathbf{u}(\hat{\theta}_i - \delta), \quad \mathbf{u}_i^+ = \mathbf{u}(\hat{\theta}_i + \delta). \quad (7)$$

定义二维叉积

$$\text{cross}(\mathbf{a}, \mathbf{b}) = a_1b_2 - a_2b_1. \quad (8)$$

则点 $P \in F_i$ 当且仅当

$$\text{cross}(\mathbf{u}_i^-, P - S_i) \geq 0, \quad (9)$$

$$\text{cross}(P - S_i, \mathbf{u}_i^+) \geq 0. \quad (10)$$

式(9)和(10)是两条线性不等式，等价于两个半平面。于是

$$F_i = \left\{ P \in \mathbb{R}^2 : \mathbf{a}_{i1}^\top P \leq c_{i1}, \mathbf{a}_{i2}^\top P \leq c_{i2} \right\}. \quad (11)$$

3.3 交会定位区域

同一干扰源必须同时满足所有检测点的约束，故

$$\mathcal{R}_0 = \bigcap_{i=1}^n F_i. \quad (12)$$

若只使用角度约束， $\mathcal{R}_0$ 可能无界。题中又已知干扰源位于半径1800 m的圆盘内:

$$\Omega = \left\{ (x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 \leq 1800^2 \right\}. \quad (13)$$

因此完整的先验可行域为

$$\mathcal{R} = \Omega \cap \mathcal{R}_0. \quad (14)$$

当 $\mathcal{R}_0 \subset \Omega$ 时，目标区域边界不激活， $\mathcal{R} = \mathcal{R}_0$ ，即题目图中的红色凸多边形。若 $\mathcal{R}_0$ 触碰到 Ω 边界，则 $\mathcal{R}$ 的边界可能包含圆弧；程序实现中用高精度正多边形逼近圆盘，并在结果中标记 `bounded_by_angle_only=false`。

4 定位区域多边形的求解

4.1 模型选择

半平面交是计算几何中的标准模型，见Preparata与Shamos的《Computational Geometry》等教材。对于本问题，每个检测点给出两个半平面，故共有 $2n$ 个半平面：

$$\mathcal{R}_0 = \{P \in \mathbb{R}^2 : AP \leq c\}, \quad (15)$$

其中 $A \in \mathbb{R}^{2n \times 2}$, $c \in \mathbb{R}^{2n}$ 。

实现时可以采用以下任一现有模型：

- (1) **Sutherland–Hodgman多边形裁剪**：用初始多边形依次被每个半平面裁剪，最终得到交集的凸多边形。该方法直观、稳定，且便于在裁剪过程中检查空集。
- (2) **线性规划/Chebyshev中心**：先求半平面系统内部点，再调用 `scipy.spatial.HalfspaceIntersection` 到交点区域。

本文代码采用第一种方法，并以720边正多边形近似目标圆盘作为初始可行域。

4.2 多边形顶点和凸包

设裁剪后得到的多边形为 P_{poly} 。为了消除圆盘近似带来的大量共线点，先求凸包：

$$V = \text{conv}(P_{\text{poly}}) = \{v_1, v_2, \dots, v_m\}. \quad (16)$$

因为所有半平面约束都是线性的， $\mathcal{R}$ 是凸集。若顶点按逆时针排列，则

$$\mathcal{R} = \text{conv}\{v_1, \dots, v_m\}. \quad (17)$$

5 定位区域直径的计算

5.1 集合直径与顶点

定位区域直径定义为式(1)。对于凸多边形，有下面结论。

定理 5.1. 设 $\mathcal{R} = \text{conv}\{v_1, \dots, v_m\}$ 为平面凸多边形，则

$$D(\mathcal{R}) = \max_{1 \leq i < j \leq m} \|v_i - v_j\|_2. \quad (18)$$

证明. 任意 $P, Q \in \mathcal{R}$ 都可写成顶点凸组合。设

$$P = \sum_{i=1}^m \alpha_i v_i, \quad Q = \sum_{j=1}^m \beta_j v_j, \quad (19)$$

其中 $\alpha_i, \beta_j \geq 0$ 且 $\sum_i \alpha_i = \sum_j \beta_j = 1$ 。由范数的凸性,

$$\|P - Q\|_2 \leq \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^m \alpha_i \beta_j \|v_i - v_j\|_2 \leq \max_{i,j} \|v_i - v_j\|_2. \quad (20)$$

因此最大值可由某对顶点达到。 $\square$

5.2 旋转卡壳算法

直接枚举顶点对的复杂度为 $O(m^2)$ 。对凸多边形, 可用旋转卡壳算法在 $O(m)$ 时间内求直径。

设顶点按逆时针排列, 并定义

$$\Phi(i, j) = |\text{cross}(v_{i+1} - v_i, v_j - v_i)|. \quad (21)$$

对每个固定边 $v_i v_{i+1}$, 若

$$\Phi(i, j+1) > \Phi(i, j), \quad (22)$$

则令 $j \leftarrow j+1$ 并继续前进。旋转卡壳的几何意义是: 随着凸包边界旋转, 对跖点对也同步移动。最终比较所有候选顶点即可得到

$$P^*, Q^* = \arg \max_{i,j} \|v_i - v_j\|_2. \quad (23)$$

6 直径圆覆盖性的判定

6.1 问题为什么不能直接回答“能”

如果仅由集合直径 D 构造一个半径为 $D/2$ 的圆, 并不能保证圆心位置合适。典型反例是边长为 s 的等边三角形。其集合直径为

$$D = s, \quad (24)$$

但最小包围圆半径是

$$r_{\text{MEC}} = \frac{s}{\sqrt{3}} \approx 0.577s > \frac{D}{2} = 0.5s. \quad (25)$$

因此任何半径为 $D/2$ 的圆都不能覆盖该等边三角形。

6.2 最小包围圆与Jung界

定理 6.1. 设 $\mathcal{R} \subset \mathbb{R}^2$ 是直径为 D 的有界闭凸集, r_{MEC} 是其最小包围圆半径, 则

$$\frac{D}{2} \leq r_{\text{MEC}} \leq \frac{D}{\sqrt{3}}. \quad (26)$$

证明. 下界来自任意包含 $\mathcal{R}$ 的圆盘必须包含相距 D 的两个点, 因此其半径至少为 $D/2$ 。上界是平面情形下的Jung定理。 $\square$

式(26)说明, 半径 $D/2$ 是“可能覆盖定位区域的圆”的最小半径; 只有当 $r_{\text{MEC}} = D/2$ 时, 这样的圆才存在。

6.3 覆盖判定的充要条件

定理 6.2. 设 (P^*, Q^*) 是达到 $\mathcal{R}$ 直径的一对顶点, 则下面三个命题等价:

- (i) $\mathcal{R} \subseteq \mathcal{C}(P^*, Q^*)$;
- (ii) $r_{\text{MEC}} = D/2$;
- (iii) 对 $\mathcal{R}$ 的全部顶点 v_j ,

$$(v_j - P^*) \cdot (v_j - Q^*) \leq 0. \quad (27)$$

证明. 由平面几何的Thales定理, 点 X 落在以 P^*Q^* 为直径的圆盘内, 当且仅当

$$\|X - \frac{1}{2}(P^* + Q^*)\|_2 \leq \frac{1}{2}\|P^* - Q^*\|_2, \quad (28)$$

该不等式等价于

$$(X - P^*) \cdot (X - Q^*) \leq 0. \quad (29)$$

又因为圆盘和 $\mathcal{R}$ 均为凸集, 圆盘覆盖 $\mathcal{R}$ 等价于圆盘覆盖 $\mathcal{R}$ 的全部顶点, 故(i)与(iii)等价。

若(i)成立, 则存在半径为 $D/2$ 的圆盘覆盖 $\mathcal{R}$, 所以 $r_{\text{MEC}} \leq D/2$ 。由定理6.1又有 $r_{\text{MEC}} \geq D/2$, 故 $r_{\text{MEC}} = D/2$ 。

反之, 若 $r_{\text{MEC}} = D/2$, 则最小包围圆必由 $\mathcal{R}$ 中一对相距 D 的对跖点决定。该点对就是达到直径的顶点对, 其Thales圆盘即最小包围圆, 因此覆盖 $\mathcal{R}$ 。 $\square$

6.4 直接数值判定

实际算法不必比较所有可能的直径点对。只需:

- (1) 用旋转卡壳得到一个直径点对 (P^*, Q^*) ;
- (2) 构造直径圆

$$O = \frac{P^* + Q^*}{2}, \quad r = \frac{D}{2}; \quad (30)$$

- (3) 检验全部顶点是否满足

$$\|v_j - O\|_2 \leq r + \eta, \quad j = 1, \dots, m, \quad (31)$$

其中 η 是数值容差;

(4) 同时用Welzl算法计算 r_{MEC} 作一致性检查。

若上述条件成立，输出“能覆盖”；否则输出“不能覆盖”。

若达到直径的顶点对不唯一，覆盖性仍由 $r_{\text{MEC}} = D/2$ 唯一决定。当等号成立时，任意一对距离为 D 的顶点都位于最小包围圆的一条直径上，因此它们对应的Thales圆均是该最小包围圆；当等号不成立时，任何直径点对都不能覆盖整个定位区域。

6.5 什么情况下定位区域可被半径 $D/2$ 的圆覆盖

由定理6.2，可覆盖当且仅当 $r_{\text{MEC}} = D/2$ 。几个典型例子如下：

- 等边三角形、锐角三角形：一般不能覆盖；
- 直角三角形、钝角三角形：以最长边为直径的圆可以覆盖；
- 矩形：以对角线为直径的圆可以覆盖；
- 中心位于其最小包围圆圆心的正多边形、圆内接多边形等：通常可覆盖。

因此，定位区域仍应作为多边形建模。只有当多边形满足上述条件时，才能把它“视作”可被直径圆覆盖的区域。

7 完整算法流程

Step 1. 输入 n 个检测点坐标 S_i 和示向度 $\hat{\theta}_i$ ；

Step 2. 置 $\delta = 1^\circ$ ，为每个检测点构造两个误差边界向量 $\mathbf{u}_i^-$ 和 $\mathbf{u}_i^+$ ；

Step 3. 由式(9)–(10)构造 $2n$ 个半平面；

Step 4. 以720边正多边形近似目标圆盘，用Sutherland–Hodgman算法依次裁剪；

Step 5. 若裁剪后区域为空，判定测量数据不一致；

Step 6. 求凸包并得到逆时针顶点 $v_1, \dots, v_m$ ；

Step 7. 检查是否存在顶点位于目标圆边界附近，以区分“角度约束本身有界”与“由目标区域先验截断”；

Step 8. 用旋转卡壳求直径 D 和直径点对 (P^*, Q^*) ；

Step 9. 构造直径圆，检验式(27)；

Step 10. 用Welzl算法求 r_{MEC} 并比较 r_{MEC} 与 $D/2$ ，完成覆盖判定；

Step 11. 输出顶点坐标、直径、覆盖结果和图形。

7.1 复杂度

设 m 为定位多边形顶点数， n 为检测点数，目标圆盘正多边形边数为 K 。

表 2: 主要计算复杂度

步骤	模型	复杂度
误差扇形构造	三角函数	$O(n)$
半平面交	Sutherland–Hodgman裁剪	$O(nK)$ ，最坏情况接近 $O(nK)$
凸包	凸包算法	$O(K \log K)$ 或 $O(m \log m)$
集合直径	旋转卡壳	$O(m)$
最小包围圆	Welzl算法	平均 $O(m)$
覆盖检验	顶点逐点判定	$O(m)$

8 鲁棒性与模型检验

8.1 基准图形检验

代码内置四个基准多边形：

- (1) 等边三角形：预期不能覆盖；
- (2) 锐角三角形：预期不能覆盖；
- (3) 直角三角形：预期可以覆盖；
- (4) 矩形：预期可以覆盖。

程序对每个基准图形分别计算 D 、 $D/2$ 、 r_{MEC} ，并验证旋转卡壳结果与暴力顶点对结果一致。

8.2 蒙特卡洛误差鲁棒性

对检测点数量 $n = 2, 3, 4, 5, 6$ 分别生成随机检测点几何和服从 $U[-1^\circ, 1^\circ]$ 的独立测向误差，重复试验。主要统计：

$$\kappa = \frac{r_{\text{MEC}}}{D/2} = \frac{2r_{\text{MEC}}}{D}. \quad (32)$$

由定理6.1可知 $\kappa \in [1, 2/\sqrt{3}]$ 。当 $\kappa = 1$ 时，直径圆可以覆盖；当 $\kappa > 1$ 时，不能覆盖。程序输出的q1_monte_carlo.csv 可用于Origin画散点图、箱线图或覆盖频率图。

8.3 特殊数据处理

- (1) **空交集**：当误差扇区互不相容时，定位区域为空，应判定测量数据存在异常或误关联。
- (2) **无界角度交集**：若仅由角度约束得到的区域触碰目标圆盘边界，说明角度数据本身不足以形成有界多边形，必须依赖1800 m目标区域先验。
- (3) **角度跨 0°** ：算法使用 $\hat{\theta}_i \pm \delta$ 直接计算单位向量，不先强制归一化，从而避免 359° 附近的角度回绕错误。
- (4) **数值容差**：半平面裁剪和覆盖判定均使用 10^{-9} 量级容差。

9 程序输出与使用说明

9.1 运行方式

在装有NumPy、SciPy、Pandas和Matplotlib的Python环境中运行：

```
python q1_algorithm.py
```

9.2 输出文件

- `q1_vertices.csv`：定位区域顶点坐标；
- `q1_summary.csv`： D 、 $D/2$ 、 r_{MEC} 、 κ 、覆盖结果等；
- `q1_monte_carlo.csv`：鲁棒性试验数据；
- `fig_q1_geometry.pdf/png/svg`：单个案例图；
- `fig_q1_criterion_cases.pdf/png/svg`：覆盖判据典型情形图；
- `fig_q1_robustness.pdf/png/svg`：蒙特卡洛鲁棒性图。

这些CSV文件可直接导入Origin绘图。PDF适合论文插入，PNG适合预览，SVG便于后续在矢量绘图软件中微调。

10 结论

第一问应采用“半平面交构造凸多边形定位区域，旋转卡壳求集合直径，Welzl最小包围圆做覆盖判定”的模型链。定位区域本身应建模为凸多边形，而不是圆。以定位

区域直径为直径的圆能否覆盖定位区域，等价于

$$r_{\text{MEC}} = \frac{D}{2}, \quad (33)$$

等价于某个直径点对满足全部顶点的Thales圆盘约束

$$(v_j - P^*) \cdot (v_j - Q^*) \leq 0. \quad (34)$$

该结论可严格回答题目最后的覆盖问题，并为后续问题中“多检测点定位不确定性”的定量描述提供基础。

参考文献

- [1] Preparata F P, Shamos M I. Computational Geometry: An Introduction. Springer, 1985.
- [2] Toussaint G T. Solving geometric problems with the rotating calipers. Proc. IEEE Melecon, 1983.
- [3] Welzl E. Smallest enclosing disks (balls and ellipsoids). New Results and New Trends in Computer Science, Springer, 1991: 359–370.
- [4] Jung H. Über die kleinste Kugel, die eine räumliche Figur einschließt. Journal für die reine und angewandte Mathematik, 1901, 123: 241–257.
- [5] Shamos M I. Computational Geometry. PhD thesis, Yale University, 1978.